

Exercice 1 — équations de dissolution avec ions polyatomiques

Écris l'équation de dissolution de chacun de ces sels. Attention aux parenthèses et aux coefficients.

- a) Ag_2SO_4
- b) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
- c) $\text{Mg}(\text{OH})_2$
- d) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$
- e) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$

Exercice 2 — calculer M puis convertir $s_m \rightarrow s$

Calcule d'abord la masse molaire M du sel, puis sa solubilité molaire $s = s_m/M$. Données : $M(\text{Pb}) = 207,2 \text{ g/mol}$, $M(\text{Br}) = 79,9 \text{ g/mol}$, $M(\text{Ag}) = 107,9 \text{ g/mol}$, $M(\text{Cr}) = 52,0 \text{ g/mol}$, $M(\text{O}) = 16,0 \text{ g/mol}$.

- a) PbBr_2 : $s_m = 4,84 \text{ g/L}$.
- b) Ag_2CrO_4 : $s_m = 2,16 \times 10^{-2} \text{ g/L}$.

Exercice 3 — quel volume d'eau pour tout dissoudre ?

La solubilité s étant le nombre maximal de moles dissoutes par litre, détermine le volume V d'eau pure nécessaire pour dissoudre la quantité n indiquée.

- a) CaC_2O_4 : $s = 3,0 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$, $n = 6,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$.
- b) CaCO_3 : $s = 6,9 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$, $n = 6,9 \times 10^{-3} \text{ mol}$.

Exercice 4 — masse dissoute dans un volume donné

À saturation, quelle masse m de sel est dissoute dans le volume V d'eau indiqué ? On rappelle $m = s \times V \times M$.

- a) BaSO_4 : $s = 1,0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$, $M = 233,4 \text{ g/mol}$, $V = 2,0 \text{ L}$.
- b) CaF_2 : $s = 2,1 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$, $M = 78,1 \text{ g/mol}$, $V = 0,25 \text{ L}$.

Exercice 5 — concentrations ioniques à partir de s

Connaissant la solubilité molaire s , calcule les concentrations des deux ions à saturation.

- a) Ag_2SO_4 (type 2:1) : $s = 1,5 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$.
- b) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ (type 3:2) : $s = 1,0 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$.
- c) $\text{Fe}(\text{OH})_3$ (type 1:3) : $s = 2,0 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$.